CASO DE ESTUDIO

Crecimiento, presupuesto e indicadores (KPIs)

Universidad Regional Andina | Plan operativo y presupuesto 2027

Asignatura: Administración de Centros de Cómputo
Estudiante: [Nombre del estudiante] • Fecha: [Completar]

Resumen ejecutivo

La infraestructura central de la URA soporta matrícula, sistemas académico y financiero y correo institucional para 14.000 estudiantes y 1.100 funcionarios. El diagnóstico al 30 de junio de 2026 revela riesgos de continuidad: una falla de CRAC deja solo 50 kW frente a 85 kW térmicos; la pérdida de un host deja dos hosts para un pico equivalente a 2,52; el almacenamiento ya está al 77,5% y la capacidad del SAN podría agotarse alrededor de noviembre de 2026. La disponibilidad semestral fue 99,6952%, inferior al SLA vigente de 99,9%, mientras que Admisiones exige 99,95% en 2027.

Se solicita aprobar USD 494.610,32 para el plan 2027: USD 332.000 CAPEX y USD 162.610,32 OPEX, sujeto a validar cotizaciones, capacidad efectiva y costos de instalación. El plan prioriza expansión HCI/all-flash, red 10 GbE, redundancia de refrigeración y UPS, migración controlada de servidores legacy, telemetría y recuperación probada. El monto queda USD 25.389,68 bajo el límite; ese margen es reducido y debe protegerse para costos no cotizados. La autorización de capacidad/medidas puente es urgente porque el SAN se aproxima al límite físico antes del horizonte presupuestario ordinario.

La arquitectura recomendada mantiene en el centro local las cargas críticas mientras se evalúan, con costo y controles aprobados, copias inmutables fuera del sitio y capacidad elástica en nube para cargas elegibles. La inversión habilita 6.000 estudiantes nuevos en el LMS y 12 procesos digitales financieros, pero no garantiza por sí sola el SLA: también se necesitan gestión de cambios, monitoreo, respaldos restaurables, personal capacitado y pruebas DRP.

Decisión solicitada al Consejo

Aprobar	Condiciones de aprobación
USD 494.610,32 para el plan 2027	Validar precio final, impuestos/instalación, política CAPEX/OPEX y saldo del tope.
Acción inmediata de almacenamiento y continuidad	Autorizar medidas puente y compras antes de que la proyección alcance 40 TB; confirmar plazo real de entrega.
POA con metas verificables	Revisión mensual de SLA, FCR, PUE, CPU y almacenamiento; cambio presupuestario sujeto a aprobación.

Base del análisis: instrucciones del caso y materiales de clase de las unidades 1–4. Las limitaciones y supuestos se detallan al cierre.

Parte A — Diagnóstico de capacidad

Se aplica N+1 como capacidad que permanece cuando falla un elemento. El margen solicitado se cumple si la carga normal no supera 75% de esa capacidad remanente. Se debe distinguir la redundancia nominal de la redundancia demostrada por diseño. El método de proyección y margen de reserva corresponde a la planificación de capacidad vista en la Unidad 4 (Franco Lamilla, s. f.).

Recurso	Capacidad N+1 remanente	Uso actual	Uso N+1	Resultado
Almacenamiento	40 TB solo si tolerancia interna del SAN está confirmada; failover de arreglo completo no indicado	31 TB	77,5%*	No cumple 75%; topología por verificar
UPS	120 kW (una unidad de 120 kW fuera de servicio)	85 kW	70,83%	Cumple; límite 75% = 90 kW
Refrigeración	50 kW (una CRAC fuera de servicio)	85 kW térmicos	170%	No sobrevive N+1
Cómputo	2 hosts = 128 núcleos equivalentes	1,74 hosts (58% × 3)	87%	Operación media posible, margen incumplido
Racks	5 × 42 = 210 U si se pierde un rack	210 U	100%	Sin reserva N+1

**El 77,5% presupone que los 40 TB utilizables siguen disponibles tras una falla interna del SAN. El caso no detalla arreglo/controladoras ni un segundo SAN; no se afirma tolerancia a la pérdida de todo el arreglo.*

Cálculos y hallazgos

- Cómputo en pico: 84% × 3 = 2,52 hosts equivalentes; tras perder un host quedan 2. Uso = 2,52/2 = 126%. El clúster no sostiene el pico sin degradación.
- Cinco pilares: espacio 83,33% ocupado; potencia N+1 70,83%; enfriamiento N+1 170%; cómputo N+1 promedio 87% y pico 126%; ciclo de vida con nueve servidores sin garantía y mantenimiento de USD 48.000/año.
- La refrigeración es el riesgo más urgente: la capacidad restante tras una falla es menor que la carga térmica, con riesgo de apagado por temperatura. El espacio también incumple reserva: los cinco racks restantes quedarían al 100%.

Decisión sobre equipos legacy

No cancelar el contrato ni retirar equipos antes de migrar las cargas. Inventariar los nueve servidores, dependencias, licencias, parches y criticidad; migrar por oleadas con respaldo restaurable, pruebas y aceptación de cada dueño de servicio; retirar solo tras una reversa aprobada. Mantener el contrato durante la transición. Una vez completada y validada la migración, aplicar ZBB para no renovar el soporte y liberar hasta USD 48.000 anuales, según la fecha contractual.

Parte B — Proyección de crecimiento

B1. Almacenamiento: tendencia lineal de 18 meses

Cálculo	Resultado
Crecimiento base: 2 TB/mes × 18 meses	36 TB
Uso al 31/12/2027: 31 + 36	67 TB
Capacidad total para uso ≤75%: 67/0,75	89,33 TB
Adicional sobre SAN actual: 89,33 − 40	49,33 TB
Límite físico del SAN: (40 − 31)/2 meses	4,5 meses; aprox. mediados de nov. 2026

El 75% de la capacidad actual son 30 TB; el uso ya es 31 TB (77,5%) al 30/06/2026. Por tanto, el margen ya se perdió en la línea base —durante junio si se prolonga la tendencia— y no es una alerta futura.

B2. Demanda nueva y cómputo

- LMS: 6 × 3% = +18 puntos porcentuales de CPU; 6 × 80 GB = 480 GB = 0,48 TB; 6 × 1,5 kW = +9 kW de carga TI.
- Finanzas: +4 TB. Uso total proyectado = 67 + 0,48 + 4 = 71,48 TB; capacidad mínima para 75% = 71,48/0,75 = 95,31 TB; adicional mínimo sobre 40 TB = 55,31 TB. Especificar ≥100 TB utilizables efectivos para conservar margen.
- CPU promedio proyectada sobre el clúster actual = 58% + 18 pp = 76%; pico proyectado = 84% + 18 pp = 102%, equivalente a 3,06 hosts.
- Mínimo para sobrevivir al pico N+1: 5 hosts totales (3 actuales + 2). Para mantener además el pico ≤75% de la capacidad superviviente: hacen falta 5 hosts sanos tras falla, por tanto 6 totales (3 adicionales). Se recomienda el diseño de 6 nodos equivalentes; verificar licencias, memoria y compatibilidad HCI/VMware.

B3. Energía y refrigeración

Recurso	Con crecimiento +9 kW	Uso de capacidad tras falla	Conclusión
UPS actuales	94 kW; queda 120 kW	78,33%	Falla el margen de 75%
3 UPS de 120 kW	94 kW; quedan 240 kW	39,17%	Cumple si el paralelo está certificado
4 CRAC de 50 kW	94 kW; quedan 150 kW	62,67%	Cumple si se valida balance térmico

B4. Aprobación

La aprobación debe ser inmediata y anterior a la fecha estimada de saturación física del SAN (aprox. mediados de noviembre de 2026). Si la entrega supera ese plazo, autorizar una medida puente controlada —archivo/tiering, expansión temporal contratada o almacenamiento aprobado — y mantener backups probados. Confirmar plazos reales de compra e instalación antes de fijar fecha productiva.

Parte C — POA 2027 y objetivos SMART

El POA es el primer año de ejecución del plan estratégico: objetivos de servicio, capacidad y eficiencia se vinculan a necesidades académicas/financieras, presupuesto, responsables y fechas. Las métricas se revisan mensualmente y los cambios se aprueban formalmente.

Objetivo SMART	Iniciativas clave	Responsable	Fecha / KPI
Mantener disponibilidad mensual del portal ≥99,95% durante 2027, con dos pruebas DRP completadas al 31/12/2027 y mantenimientos fuera de matrícula.	N+1 de CRAC/UPS; control de cambios; monitoreo/escalamiento; backups inmutables y restauración.	Director del centro, SysAdmin, Facilities, Admisiones	Mensual: disponibilidad ≥99,95%; 2 pruebas documentadas.
Antes del 30/06/2027, disponer de ≥100 TB útiles, seis nodos equivalentes y core 10 GbE; tras perder un nodo, pico proyectado ≤75% de capacidad sobreviviente.	HCI dimensionada; crecimiento SAN; actualización de red; migración legacy y prueba de carga.	SysAdmin, Redes, DBA, Compras	30/06/2027: TB útiles, CPU N+1 y Mbps.
Reducir PUE promedio de 1,788 a ≤1,70 y elevar FCR de 65,27% a ≥75% antes del 31/12/2027.	Contención de pasillos; mantenimiento HVAC; formación y runbooks de soporte.	Facilities, Jefe de soporte, Director	Mensual; PUE ≤1,70 y FCR ≥75% al cierre.

Iniciativas, recursos y dependencia

Iniciativa	Recurso / contratación / capacitación	Dependencia y fecha objetivo
HCI All-Flash y 3 nodos adicionales	Proveedor externo; validar ≥100 TB útiles, cinco nodos sanos en pico N+1, licencias y compatibilidad.	Aprobación y diseño antes de orden; habilitar antes de migrar servicios.
Dos CRAC y tercera UPS	Contratista/fabricantes; prueba de carga, paralelo, alarmas y balance térmico.	Diseño de facilities, instalación en ventana aprobada.
Core 10 GbE	Proveedor de switches; participación del administrador de redes.	Plan de cambios, respaldo de configuración, pruebas de almacenamiento.
Migración de nueve legacy	Consultoría única + SysAdmin/DBA; capacitación HCI/virtualización y DR.	Inventario, backup restaurado, dependencias, piloto y aceptación.
Observabilidad, BCP/DRP y FCR	Capacitación al personal; participación de Admisiones/Finanzas; evaluar herramienta según licencias existentes.	Definir umbrales/RTO/RPO, dueños, playbooks y calendario de simulacros.

La partida HCI cotizada es de tres nodos; la solución debe probar que equivale al menos a tres nodos adicionales del clúster, no asumir que nodo cotizado = host VMware existente.

Enfoque técnico y hoja de ruta

Arquitectura recomendada

Actualizar el núcleo local para las cargas críticas y el crecimiento institucional con clúster dimensionado para N+1, almacenamiento All-Flash suficiente en capacidad útil, red de 10 GbE y redundancia física de energía/refrigeración. Mantener separación de funciones y cambios por ventanas; para los servicios financieros y académicos, integrar bases de datos con HA, respaldo y restauración validada. Evaluar nube híbrida para copias geográficamente separadas, retención/archivo o picos de LMS solo después de cotizar TCO, validar conectividad, seguridad, residencia de datos y operación. La nube no forma parte de las cotizaciones ni del total de este caso. La selección de un enfoque híbrido, controles de continuidad y monitoreo integra los contenidos de las unidades 1–3 (Franco Lamilla, s. f.).

Seguridad y continuidad transversal

- Alinear control de acceso, privilegios y cambios con CID; segmentar servidores, red de gestión y dispositivos IoT (cámaras, sensores, PDU); cambiar credenciales iniciales y registrar firmware/fin de soporte.
- Mantener backup remoto e inmutable; probar restauración de aplicaciones y bases de datos. Acordar con los dueños de servicio RTO/RPO y prioridades; estos valores no vienen en el caso.
- Mantener CMDB/inventario de activos, firmware, licencias, garantías y dependencias; establecer umbrales de alerta, tickets, runbooks y escalamiento. Automatizar cambios solo con registro, aprobación y reversa.
- Documentar el servicio y el SLA con Admisiones; no programar mantenimiento en matrícula; hacer análisis posterior de incidentes y revisión PDCA.

Cronograma orientativo y puertas de control

Fase	Trabajo y responsable	Condición de salida
Inmediata / 2026	Director + Compras: aprobación urgente, puente de almacenamiento, cotización completa y diseño.	No esperar saturación; confirme precio, lead time y capacidad efectiva.
T1 2027	Facilities/Redes: CRAC, UPS y core 10 GbE; SysAdmin: piloto HCI y backup.	Pruebas de failover, seguridad, rendimiento y reversa aprobadas.
T2 2027	SysAdmin/DBA/consultor: migración por oleadas; inventario y capacitación.	Dueño de servicio acepta datos, rendimiento y recuperación; después retiro legacy.
T3–T4 2027	Operación: simulacros DRP, medición de KPIs, correcciones PDCA.	Dos pruebas completadas; metas y costos revisados con Consejo.

Riesgos residuales

La capacidad de racks bajo falla, la topología SAN, los costos de instalación y la interoperabilidad HCI siguen sin detalle. Deben pasar a registro de riesgos y validación de ingeniería. No declarar “N+1 cumplido” ni retirar equipos hasta que las pruebas del proveedor y del equipo interno documenten el escenario de falla.

Parte D — Presupuesto 2027

Las cotizaciones preliminares se expresan en USD de 2026. Para este análisis, licencias, consultoría, capacitación, mantenimiento y energía son OPEX; confirmar el tratamiento contable final con Finanzas.

Partida	Clasificación	Costo USD	Justificación / condición
HCI 3 nodos All-Flash	CAPEX	165.000,00	Dimensionar 6 nodos equivalentes totales y ≥100 TB útiles.
Core 10 GbE, 2 switches	CAPEX	38.000,00	Reducir cuello de botella de tráfico SAN (720 Mbps/1 GbE).
2 CRAC de 50 kW	CAPEX	84.000,00	4 unidades totales; 150 kW tras falla de una.
3ra UPS 120 kW	CAPEX	45.000,00	3 unidades totales; 240 kW tras falla de una.
Licencias virtualización	OPEX	60.000,00	Renovación; verificar métrica de licenciamiento HCI.
Consultoría de migración	OPEX*	30.000,00	Pago único; soporte de transición.
Capacitación técnica	OPEX	9.000,00	Operación, recuperación y tecnología nueva.
Mantenimiento legacy	OPEX	48.000,00	Mantener hasta migración validada; revisar renovación.
Energía incremental	OPEX	15.610,32	9 kW × 8.760 h × PUE 1,80 × USD 0,11/kWh.

Resumen	CAPEX	OPEX	Total
Presupuesto 2027	332.000,00	162.610,32	494.610,32
Tope Dirección			520.000,00
Saldo nominal			25.389,68

Cálculo de energía: 9 × 8.760 × 1,80 × 0,11 = USD 15.610,32 por año. La energía es costo recurrente; no tratarla como inversión única.

**Consultoría se clasifica OPEX como servicio de migración, a falta de una política contable institucional que indique capitalización.*

Control presupuestario, ZBB y variaciones

D2. Presupuesto base cero para legacy

Bajo ZBB, el contrato de USD 48.000 se justifica solo mientras los nueve servidores soporten cargas que aún no se hayan migrado. Terminado y aceptado el traslado, el gasto deja de aportar el beneficio necesario: cancelar/no renovar y registrar un ahorro anual de hasta USD 48.000 desde la primera fecha contractual posible. Presupuestarlo durante la transición 2027 es prudente; eliminarlo antes de tiempo aumentaría el riesgo de indisponibilidad.

D3. Metodología

Se recomienda ZBB para 2027 porque el límite es vinculante, hay un contrato heredado relevante y deben compararse partidas por riesgo/beneficio en vez de copiar el gasto anterior. Cada solicitud debe asociarse a servicio, dueño, riesgo y KPI. La gestión operativa puede apoyarse en costeo por actividad para mostrar qué iniciativas sostienen matrícula, bases financieras y educación en línea.

D4. Forecast lineal de 2026

Cálculo	Resultado
Ejecución a junio: 270.000/480.000	56,25% del presupuesto anual
Ritmo lineal anual: 270.000 × 12/6	USD 540.000
Variación proyectada vs. USD 480.000	+USD 60.000 (+12,5%)
Ritmo esperado para 6 meses: 480.000/2	USD 240.000
Exceso sobre ritmo semestral a junio	USD 30.000

Una causa probable —a validar con órdenes y facturas— es adelanto de compras/mantenimiento o gasto emergente. El director debe explicar la variación, actualizar forecast mensualmente, identificar compromisos no devengados y someter gastos nuevos a control de cambios con fuente de financiamiento.

D5. Tope y escenario ajustado

El total cotizado de USD 494.610,32 cumple el máximo y deja USD 25.389,68; por ello no se requiere recorte artificial. Sin embargo, racks, cableado, instalación, impuestos y contingencias no aparecen cotizados. Si su costo excede el margen, reabrir el caso con precios y priorización documentada: proteger primero almacenamiento, refrigeración, energía y cómputo N+1; mantener 10 GbE si las pruebas confirman que es necesario para la carga. Liberar mantenimiento solo después de migración comprobada.

Control mensual recomendado

- Comparar comprometido, devengado y pagado con presupuesto; proyectar cierre anual por partida y CAPEX/OPEX.
- Cualquier cambio de alcance/costo necesita causa, impacto en SLA, riesgos, alternativa y aprobación del responsable financiero.
- El ahorro legacy se reconoce en forecast cuando existe fecha contractual y acta de salida; no anticiparlo como caja disponible.

Parte E — Indicadores: disponibilidad y soporte

E1. Disponibilidad del portal

Fórmula: `(minutos del periodo − minutos caídos) / minutos del periodo × 100`. Se usan 43.200 minutos por mes y 259.200 por semestre, tal como fija el caso.

Mes	Caída (min)	Cálculo	Disponibilidad
Enero	35	(43.200−35)/43.200	99,9190%
Febrero	20	(43.200−20)/43.200	99,9537%
Marzo	95	(43.200−95)/43.200	99,7801%
Abril	180	(43.200−180)/43.200	99,5833%
Mayo	310	(43.200−310)/43.200	99,2824%
Junio	150	(43.200−150)/43.200	99,6528%

Semestre: caída = 35+20+95+180+310+150 = 790 min; disponibilidad = (259.200−790)/259.200 = 99,6952%. Un SLA 99,9% permite 259,2 min de caída en 180 días; la URA excedió esa cuota en 530,8 min. Solo enero y febrero cumplieron mensualmente el 99,9%. La meta 99,95% equivale a ≤21,6 min caídos por mes de 30 días.

E2. Resolución en primer contacto (FCR)

Mes	Tickets totales	Resueltos primer contacto	FCR
Enero	1.180	830	70,34%
Febrero	1.090	780	71,56%
Marzo	1.240	790	63,71%
Abril	1.210	760	62,81%
Mayo	1.300	800	61,54%
Junio	1.150	720	62,61%
Semestre ponderado	7.170	4.680	65,27%

La tendencia cae abruptamente de febrero a marzo, continúa hasta mayo y recupera solo 1,07 puntos en junio. El aumento de demanda/complexidad o una brecha de habilidades son hipótesis, no causas demostradas. Revisar clasificación, re-aperturas, categorías, turnos y nivel de escalamiento; aplicar capacitación y base de conocimiento y verificar FCR mensualmente.

E3–E4 — PUE, umbrales y tablero

E3. Eficiencia energética

`PUE promedio = (1,78 + 1,76 + 1,74 + 1,80 + 1,82 + 1,83)/6 = 1,7883 ≈ 1,79.` El alza de abril a junio puede relacionarse con mayor calor y demanda de refrigeración, pero no hay temperatura exterior ni medición separada de energía HVAC para demostrar causalidad. Contención de pasillo frío/caliente, sensores, mantenimiento CRAC y ajuste de consigna son acciones a probar; comparar usando la misma metodología de medición.

E4. Umbrales de alerta

Indicador	Amarillo	Rojo	Fundamento
Disponibilidad mensual	<99,97%	<99,95% / incumple SLA	Base semestral 99,6952%; meta nueva 99,95%.
FCR	<70%	<65%	Base ponderada 65,27%; mínimos mensuales 61,54%.
PUE	>1,75	>1,80	Promedio 1,788; abril–junio 1,80–1,83.
CPU	>70% sostenido	>75% normal o pico inseguro N+1	58% promedio y 84% pico actuales; proyección 76%/102% sobre clúster actual.

Tablero del Consejo: línea base y metas

KPI	Línea base	Meta 2027	Tendencia / decisión
Disponibilidad	99,6952% sem.; 790 min caídos	≥99,95% mensual	Incumple mar–jun; redundancia y cambios controlados.
FCR	65,27% ponderado	≥75%	Baja hasta mayo; capacitar y estandarizar soporte.
PUE	1,7883 promedio	≤1,70 al 31/12	Sube abr–jun; contener flujo de aire.
CPU	58% promedio / 84% pico	Pico ≤75% de N+1	Añadir 3 nodos equivalentes y validar con carga real.
Almacenamiento	31/40 TB = 77,5%	≥100 TB útiles; uso ≤75%	Margen ya excedido; expansión urgente.

Ciclo PDCA

Planificar: priorizar el KPI y definir meta/causa a comprobar. Hacer: implementar con cambio aprobado. Verificar: comparar el mismo indicador, periodo y fuente contra la línea base. Actuar: estandarizar si mejora; si no, analizar causa raíz y ajustar. Las alertas deben generar responsable, ticket y acción; el umbral no sustituye al SLA.

MTTR complementario: media simple de los seis promedios mensuales = 2,92 h. Ponderando por incidentes sería 3,24 h solo si cada incidente equivale a una reparación. MTBF oficial no se calcula: el caso no define incidentes como fallas del portal/componente.

Parte F — Preguntas, supuestos y fuentes

Preguntas anticipadas del Consejo

Pregunta	Respuesta propuesta
¿Por qué invertir si queda saldo bajo el tope?	Las cotizaciones suman USD 494.610,32, pero quedan USD 25.389,68 y no se cotizaron todos los costos de sitio/instalación. Resolver brechas evita exposición de matrícula y sistemas institucionales.
¿Por qué no migrar todo a nube?	El caso no incluye TCO, conectividad, requisitos de residencia, RTO/RPO ni precio. Evaluar arquitectura híbrida y nube para respaldo/picos con caso de negocio antes de comprometer costos.
¿Se cancela inmediatamente el contrato legacy?	No. Se mantiene durante migración y pruebas; cancelar/no renovar tras aceptación y fecha contractual, generando hasta USD 48.000/año de ahorro.
¿Las compras garantizan el 99,95%?	No por sí solas. Se requieren operación, monitoreo, ventanas aprobadas, cambios, backups probados, redundancia efectiva y dos pruebas DRP.

Supuestos y límites

- Se usan las duraciones, tarifa eléctrica y PUE fijos del caso; carga TI adicional equivale a carga térmica adicional para dimensionamiento preliminar.
- Los porcentajes de CPU adicional son puntos porcentuales del clúster actual; 80 GB se convierte a 0,08 TB. Validar convención de unidades y almacenamiento HCI útil.
- No se conocen topología SAN, derating de UPS/CRAC, capacidad por rack, licencias por nodo ni costos de obra, impuestos o renovación contractual. Validar antes de compra.
- Las causas propuestas para indisponibilidad, FCR y PUE son hipótesis; requieren análisis de incidentes y mediciones ambientales.

Fuentes y trazabilidad

Caso de estudio. (s. f.). “Crecimiento, presupuesto e indicadores (KPIs)” [Instrucciones de trabajo, archivo Caso_Crecimiento_Presupuesto_KPIs.docx]. Administración de Centros de Cómputo, ECOTEC.

Franco Lamilla, J. (s. f.). Material de clase de Administración de Centros de Cómputo: Unidad 1 (estructura, normas, modelos y software/bases de datos); Unidad 2 (seguridad y continuidad); Unidad 3 (personal, inventario, automatización y monitoreo); Unidad 4 (proyección, POA, presupuesto, KPIs y tendencias) [Presentaciones y material de curso]. ECOTEC.

Universidad Tecnológica ECOTEC. (s. f.). Guía práctica Normas APA 7.ª edición [Material de curso].

Declaración de uso de IA

Se utilizó un asistente de IA para organizar materiales de las unidades 1–4, estructurar el análisis y comprobar cálculos preliminares de capacidad, presupuesto y KPIs. Se contrastaron fórmulas y datos con el documento de instrucciones y las revisión aritmética independiente; supuestos, límites y decisiones técnicas deben ser revisados por el estudiante y las áreas responsables antes de entregar o ejecutar el plan.

La guía complementaria `readme_integradora3.md` contiene el procedimiento detallado, las fórmulas reproducibles y los conceptos de cada unidad que conectan con las partes A–F.